



混合式学习

—— 数据结构



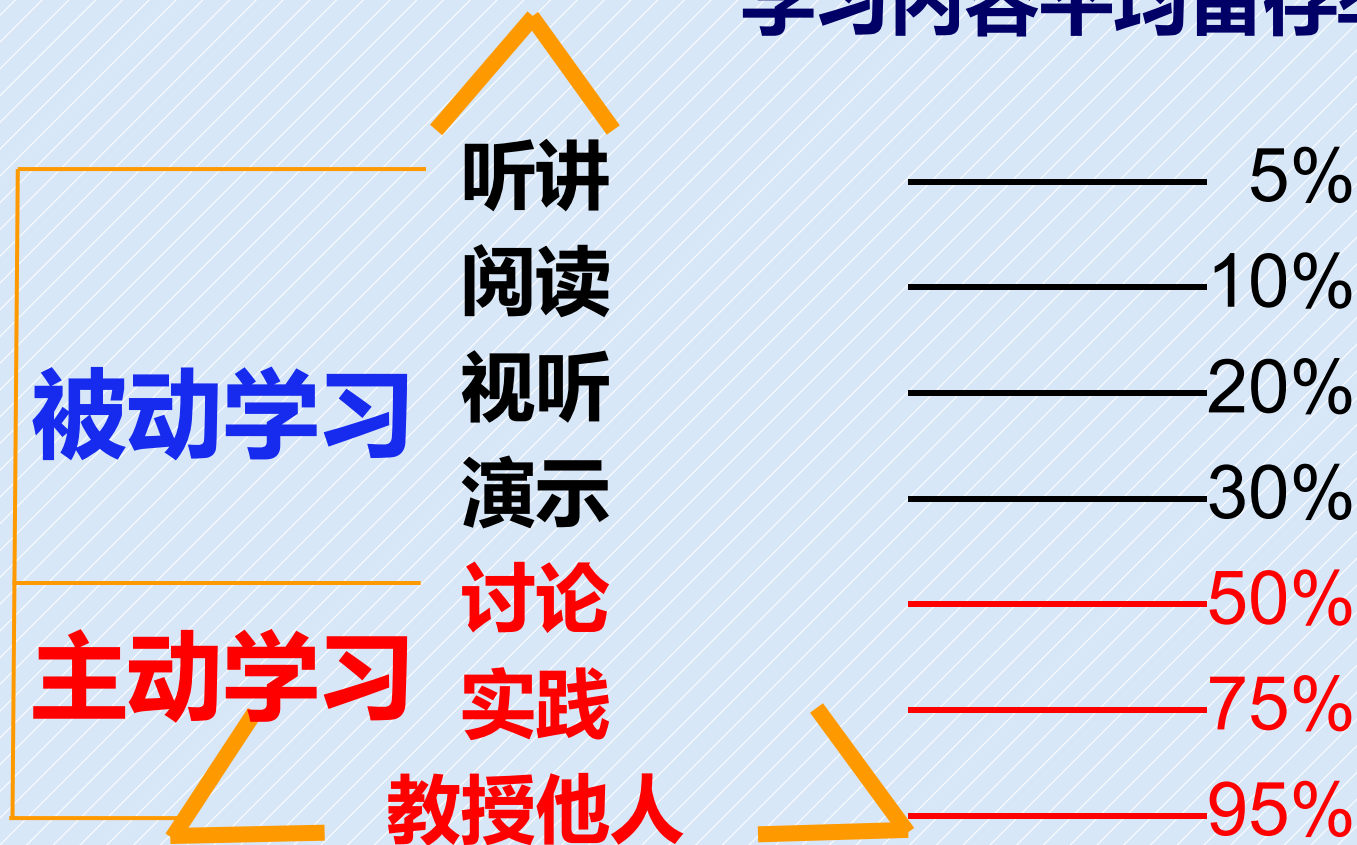
西安邮电大学

王春梅 副教授

wangcm0225@126.com

混合式学习

学习内容平均留存率



相关介绍

教材：《数据结构与算法》王曙燕、王春梅，高教出版社



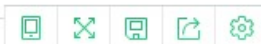
相关介绍

教材：《数据结构与算法》王曙燕、王春梅，高教出版社

电脑：<http://abook.hep.com.cn/1871825>



重要通知 | APP下载



数据结构与算法

数据结构与算法数字课程与纸质教材紧密配合，为读者提供教学课件、教学视频、示例程序源代码等辅助教学内容。数字课程丰富了知识的呈现形式，拓展了教材内容，可有效帮助读者提升课程学习的效果，并为读者自主学习提供思维与探索的空间。

用户名：

密码：

验证码：



[忘记密码？](#)

[登录](#)



☐ 记住我(30天内免登录)

相关介绍

教材: 《数据结构与算法》王曙燕、王春梅, 高教出版社

电脑: <http://abook.hep.com.cn/1871825>



相关介绍

教材：《数据结构与算法》王曙燕、王春梅，高教出版社

电脑：[http://abook.hep.com.cn/](http://abook.hep.com.cn/1871825)

1871825



 重要通知 | APP下载



数据结构与算法

数据结构与算法数字课程与纸质教材紧密配合，为读者提供教学课件、教学视频、示例程序源代码等辅助教学内容。数字课程丰富了知识的呈现形式，拓展了教材内容，可有效帮助读者提升课程学习的效果，并为读者自主学习提供思维与探索的空间。

用户名：cmwang

密码：.....

验证码：4730

4730 忘记密码?

登录

注册

☐ 记住我(30天内免登录)

相关介绍

教材：《数据结构与算法》王曙燕、王春梅，高教出版社

电脑：<http://abook.hep.com.cn/1871825>



重要通知 | APP下载



数据结构与算法

进入课程

数据结构与算法数字课程与纸质教材紧密配合，为读者提供教学课件、教学视频、示例程序源代码等辅助教学内容。数字课程丰富了知识的呈现形式，拓展了教材内容，可有效帮助读者提升课程学习的效果，并为读者自主学习提供思维与探索的空间。

相关介绍

教材：《数据结构与算法》王曙燕、王春

电脑：<http://abook.hep.com.cn/1871825>



数据结构与

数据结构与算法数字课程与纸质教材
教材内容，可有效帮助读者提升课程学习

课程教材

联系方式

您目前还不是当前课程的用户，
请输入选课码激活课程，或选择其他方式进入系统！

明码：

37407554201154411678

密码：

确认

取消

查看帮助

或使用以下方式登录

直接进入平台

以访客身份进入课程

本书特色：

- ◆ 依据计算机学科的最新发展，对“数据结构与算法”课程的教学内容进行必要的筛选、补充、更新和重组，力求既能反映该学科领域最基本与最核心的知识，又能体现学科的新进展与新动态，培养学生的“计算思维”能力和创新实践能力。
- ◆ 以实际应用案例为驱动，将各种数据结构与算法的知识融入实际问题的解决中，对相关算法的核心思想进行深入剖析，并总结比较各类算法的特点和适用范围，重点培养学生利用学到的知识分析和解决问题的能力，为后续课程的学习以及从事软件开发工作打下良好的基础。
- ◆ 提供课程内容及部分实验解析的教学视频、电子教案、算法源码等丰富的教学资源；与本书相应的课程已在中国大学MOOC上线，方便学生进行网络自主学习。



数字课程网站

网：<http://abook.hep.com.cn/1871825>
<http://abook.hep.edu.cn/1871825>



定价 45.00 元

进入课程

课程丰富了知识的呈现形式，拓展了

相关介绍

教材：《数据结构与算法》王曙燕、王春梅，高教出版社

电脑：<http://abook.hep.com.cn/>

1871825

Abook

数据结构与算法

我的位置：第一部分 教学课件

第一部分 教学课件

第二部分 教学视频

第三部分 示例源代码

上传时间	文件大小	下载次数	浏览次数	资源名称
☐		chapter1 引论 资源类型：教学课件 下载/浏览次数：0/3	媒体类型：混合 分值：0分	文件大小：3MB
☐		chapter2 线性表 资源类型：教学课件 下载/浏览次数：0/3	媒体类型：混合 分值：0分	文件大小：1MB
☐		chapter3 栈和队列 资源类型：教学课件 下载/浏览次数：0/3	媒体类型：混合 分值：0分	文件大小：832KB
☐		chapter4 串 资源类型：教学课件 下载/浏览次数：0/3	媒体类型：混合 分值：0分	文件大小：412KB
☐		chapter5 多维数组和广义表 资源类型：教学课件 下载/浏览次数：0/3	媒体类型：混合 分值：0分	文件大小：1MB
☐		chapter6 树和二叉树 资源类型：教学课件 下载/浏览次数：0/3	媒体类型：混合 分值：0分	文件大小：4MB
☐		chapter7 图 资源类型：教学课件 下载/浏览次数：0/3	媒体类型：混合 分值：0分	文件大小：4MB
☐		chapter8 查找 资源类型：教学课件 下载/浏览次数：0/3	媒体类型：混合 分值：0分	文件大小：2MB
☐		chapter9 排序 资源类型：教学课件 下载/浏览次数：0/3	媒体类型：混合 分值：0分	文件大小：2MB

相关介绍

教材: 《数据结构与算法》王曙燕、王春梅, 高教出版社



手机: 下载 app
Abook



Abook APP 下载安装地址

所属图书: APP下载



随时随地, 浏览与Abook新形态教材配套的

- 名师授课微视频
- 拓展阅读新材料
- 重点难点详细析
- 习题试卷及答案
- 互动式自测练习



相关介绍

教材：《数据结构与算法》王曙燕、王春梅，高教出版社

手机：下载 app



相关介绍

教材：《数据结构与算法》王曙燕、王春梅，高教出版社

手机：下载 app



相关介绍

教材：《数据结构与算法》王曙燕、王春梅，高教出版社

参考教材：

陈越等 《数据结构》（第2版） 高教出版社，
2016. 6.

张铭等 《数据结构与算法》 高教出版社， 2010. 4.

耿国华等 《数据结构 - 用C语言描述》 高教出版社， 2017. 1.

殷人昆等 《数据结构（C语言版）》（第2版）
清华大学出版社， 2017. 4.

严蔚敏等 《数据结构—C语言版》（第2版）
人民邮电出版社， 2016. 8

相关介绍

教学方式:

理论 (面授 40 学时) +网络学时 (16 学时) +实验 (24 学时)

学校		课程学时
国外	Stanford University	43×1.5 小时
	MIT	35×1.5 小时
	Cornell University	27×1.5 小时
	UC Berkeley	40×1.5 小时
	Yale University	25×1.5 小时
	Columbia University	28×1.5 小时
	Princeton University	26×1.5 小时
	GW	28×1.5 小时
国内	北京大学	48 学时 (理论) +32 学时 (实习)
	清华大学	52 学时 (授课)

考试类别: 校考

相关介绍

实验安排

地点： FZ425 、
FZ426

时间： **以课前通知为准！**

相关介绍

辅导答疑 —— 陈昱兴

地点：安悦公寓楼 5 层 -- 可信软件实验室

时间：星期三 7-8 节

混合式学习

总评成绩 = MOOC (35%, 线上成绩、学习通活动、翻转课堂)
+ 实验成绩 (10%) + 作业 (5%)
+ 期中考试 (10%) + 期末考试 (40%)

MOOC线上 = 单元测验 30% + 单元作业 15%

+ 线上期末考试 45% + 活跃度 10%

单元作业：作业互评最少个数为 5 个，

未参与互评的学生将给所得分 50%，

未完成互评的学生将给所得分 80%，

全部完成互评的学生将给所得分 100%

须知：必须取得 MOOC 线上电子证书，方能参加学校期末考试！

翻转课堂 = 理论 6 次 * 13% + 实验 1 次 * 22%

数据结构

☆ 计算机类相关专业核心骨干课程，处于计算机学科核心地位，具有承上启下的作用

☆ 全国高校计算机类硕士研究生入学的统考科目

☆ 各企业招聘信息类员工入职笔试中必考科目

腾讯面试题总结，似乎... x 计算机专业考研统考是... x +

9. 如何判断一棵树是平衡二叉树

答：如果某二叉树中任意结点的左右子树的深度相差不超过1，那么它就是一棵平衡二叉树。

10. sizeof在计算变量所占空间大小时采取的机制

答：

11. 结构体struct和联合体union的区别

答：共用体

构造数据类型，也叫联合体

用途：使几个不同类型的变量共占一段内存(相互覆盖)

12. 目前效率最好的内部排序是什么

答：归并排序：最差、平均、最好都是 $O(n\log_2 n)$

各种排序方法对比：

排序方法	比较次数		移动次数		稳定性	附加存储	
	最好	最差	最好	最差		最好	最差
直接插入排序	n	n^2	0	n^2	√	1	
折半插入排序	$n \log_2 n$		0	n^2	√	1	
冒泡排序	n	n^2	0	n^2	√	1	
快速排序	$n \log_2 n$	n^2	$n \log_2 n$	n^2	×	$\log_2 n$	n^2
直接选择排序	n^2		0	n	×	1	
归并排序	$n \log_2 n$		$n \log_2 n$		×		

腾讯面试题

数据结构

是一门讨论“描述现实世界实体的数学模型（非数值计算）及其上的操作在计算机中如何表示和实现”的学科。

主要研究数据（特别是非数值型数据）的组织、存储和运算方法的课程。

计算机科学中的一门综合性的专业基础课。

数据结构

学会分析数据对象的特征，掌握数据的组织方法和计算机的表示方法，以便为应用所涉及的数据选择适当的逻辑结构、存储结构及相应算法，初步掌握算法时间及空间分析的技巧，培养良好的程序设计技能。

学习方法：

学习数据结构，必须经过大量的实践，在实践中体会构造性思维方法，掌握数据组织与程序设计的技术。

编程没有捷径 -- “练、练、练”。

数据结构

Niklaus Wirth :

Algorithm + Data Structures = Programs

程序设计：为计算机处理问题编制的一组指令集合。

算法：处理问题的策略。

数据结构：问题的数学模型。

数据结构

例如：Exp1. 超市商品管理

对商品的各種信息如何加以**组织和存储**

数据对象：**商品**

关系：**线性**

商品号	商品名	类别	单价 (¥)	进价 (¥)	库存 (件)	
w_1	1	方便面	食品	1.5	1.0	300
w_2	2	洗发水	日用品	24	20	1000
w_3	3	鸡精	食品	4	1.5	2000
w_4	4	签字笔	日用品	5	3	1500
w_5	5	毛巾	日用品	7	5	900
...	...	...	...	...	...	

数据结构

Exp2. 计算机对弈



1997年5月11日，IBM的深蓝计算机第一次战胜国际象棋冠军卡斯帕罗夫大师，在世界引起轰动。

数据结构

Exp2. 计算机对弈



2016年3月，**AlphaGo**与围棋世界冠军、职业九段棋手**李世石**进行围棋人机大战，以**4比1**的总比分**获胜**。

数据结构

Exp2. 计算机对弈



2017年5月，在中国乌镇围棋峰会上，它**对战**排名世界第一的世界围棋冠军**柯洁**，以**3比0**的总比分**获胜**。

数据结构

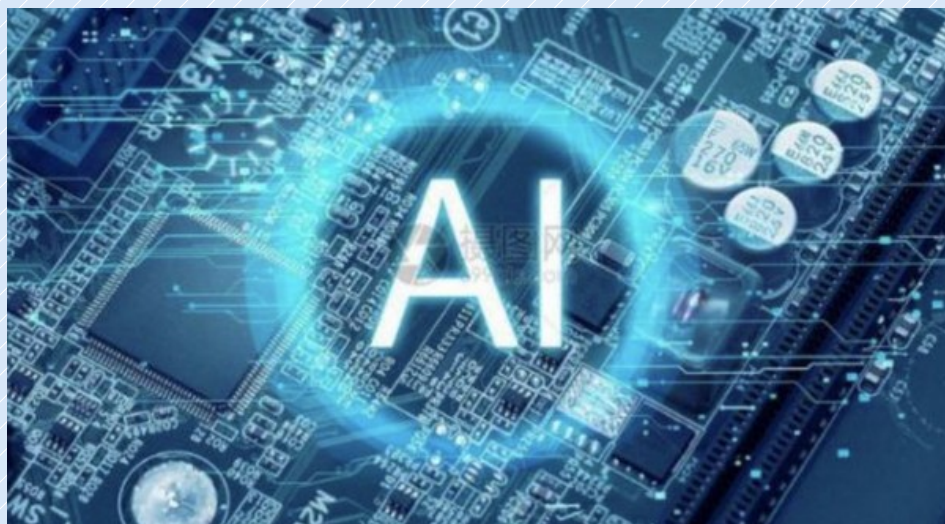
Exp2. 计算机对弈

由谷歌（Google）旗下 DeepMind 公司戴密斯·哈萨比斯领衔的团队开发，主要技术包括神经网络、深度学习、蒙特卡洛树搜索法。

Demis·Hassabis



人工智能
突破“卡脖子”难题



数据结构

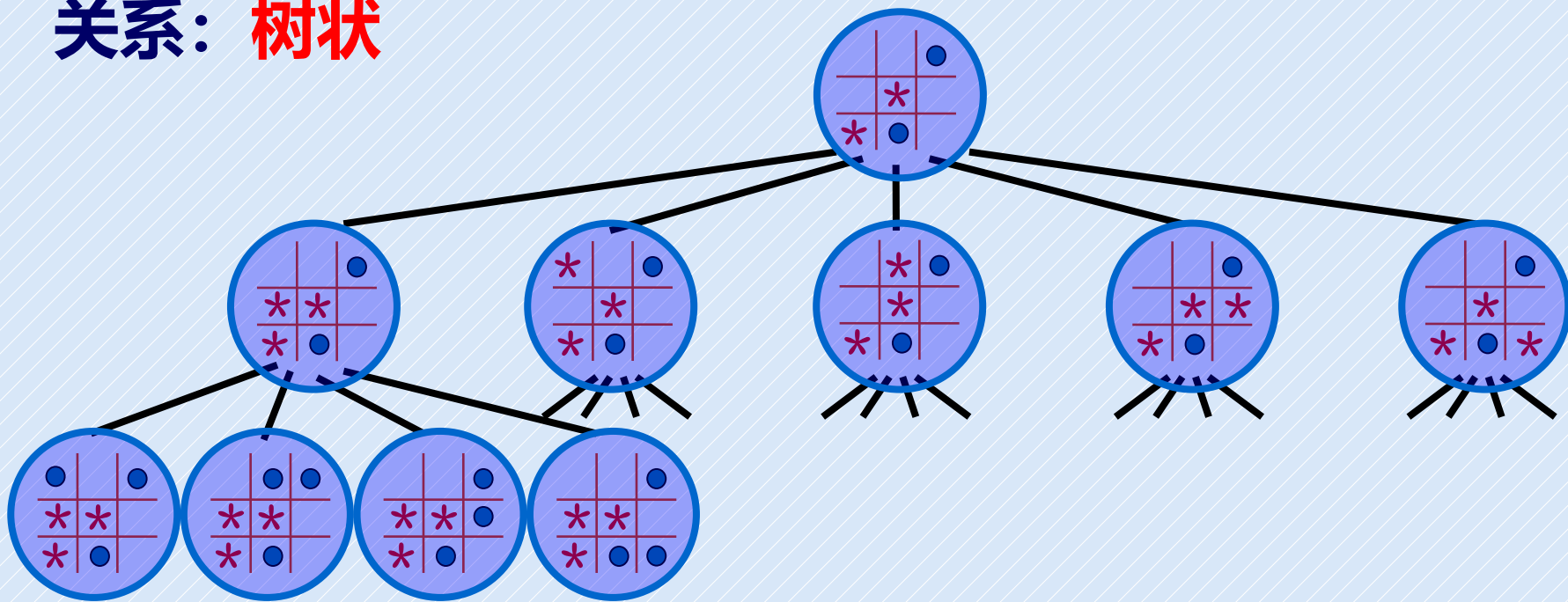
Exp2. 计算机对弈

假设 * 先走棋

对棋盘中存在状态如何加以**组织和存储**

数据对象：**棋盘格局**

关系：**树状**

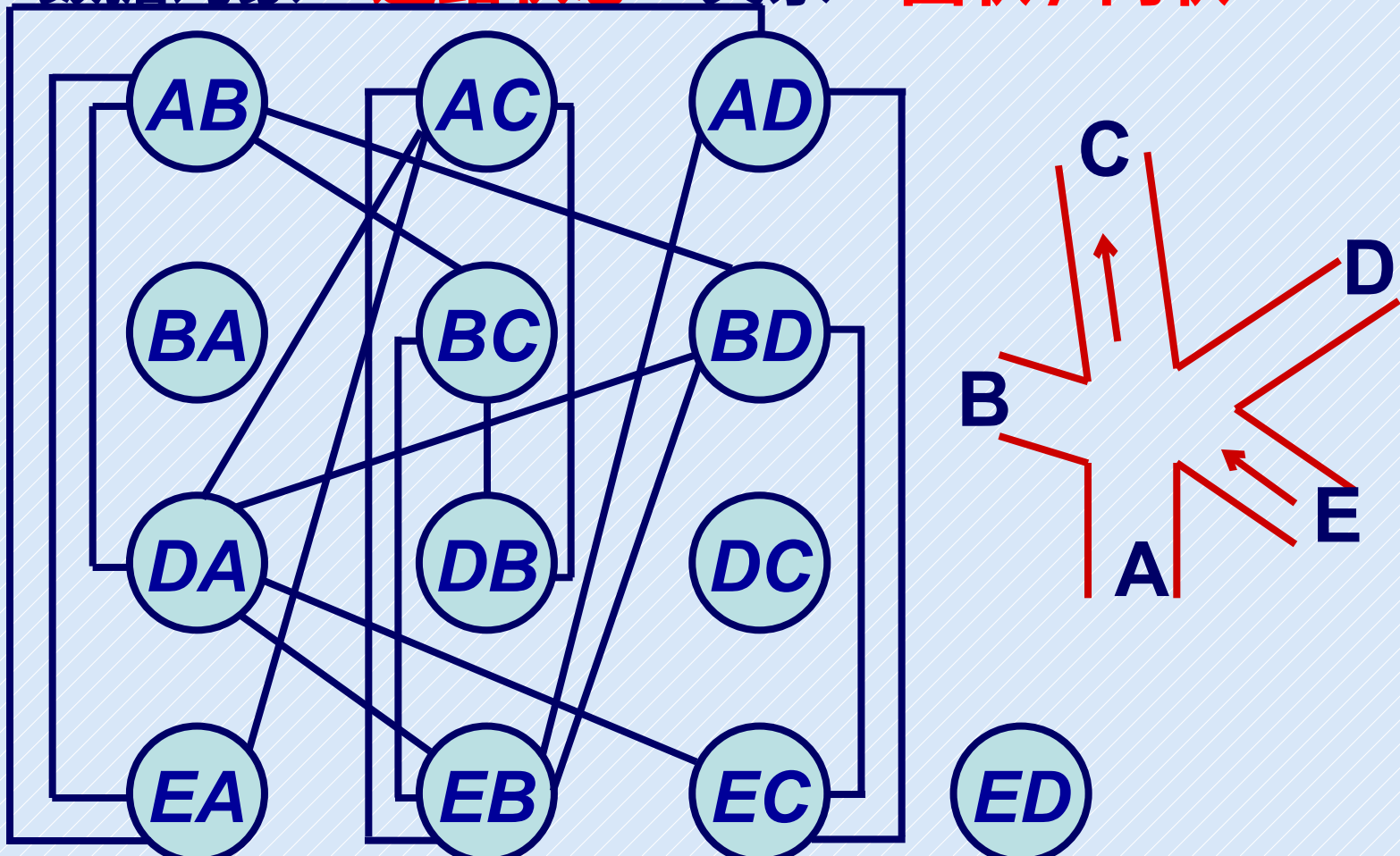


数据结构

Exp3. 五叉路口的交通灯控制问题

对交通中的通路状态如何加以**组织和存储**

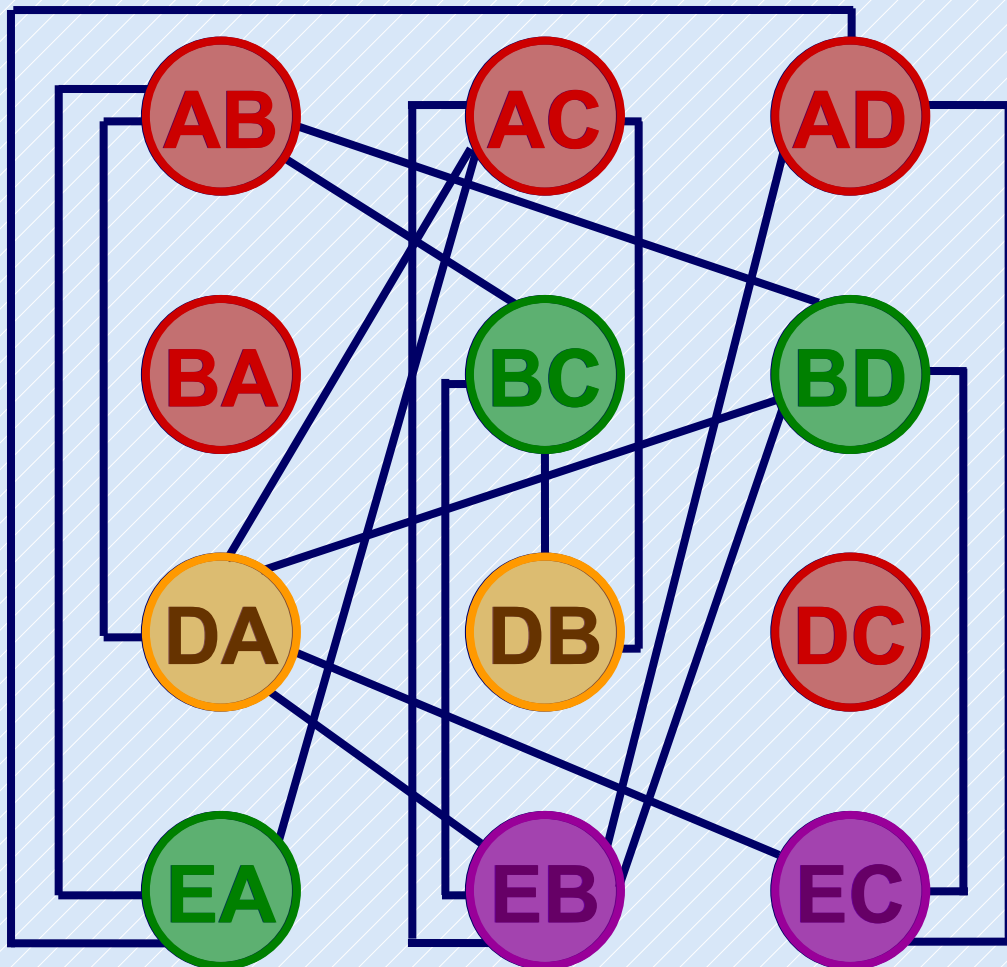
数据对象：**通路状态** 关系：**图状 / 网状**



数据结构

Exp3. 五叉路口的交通灯控制问题

图的染色问题



可能得到如下一种分组:

红色: AB, AC, AD,
BA, DC, ED

绿色: BC, BD, EA

黄色: DA, DB

紫色: EB, EC

数据结构

概括：

为在计算机上解决具体问题，应如何对所需的数据 / 信息及其关系进行组织，以及如何对它们进行基本操作。

简言之，就是研究数据的组织方式（结构）及相应的抽象操作。

第 1 章 引论

1.1 数据结构的概念

1.2 数据结构的内容

1.3 算法

第 1 章 引论

1.1 数据结构的概念

相关名词:

- ◆ 数据 (Data)
- ◆ 数据元素 (Data Element)
- ◆ 数据对象 (Data Object)
- ◆ 数据结构 (Data Structure)
- ◆ 数据类型 (Data Type)
- ◆ 数据抽象与抽象数据类型

第 1 章 引论

1.1 数据结构的概念

相关名词：

数据 (Data)：数据是描述客观事物的数值、字符以及能输入机器且能被处理的各种符号集合。

数据包含整型、实型、布尔型、图象、字符、声音等一切可以输入到计算机中的符号集合。

例如：对 C 源程序



第 1 章 引论

1.1 数据结构的概念

相关名词：

记录

数据元素（Data Element）：是组成数据的基本单位，是数据集合的个体，在计算机中通常作为一个整体进行考虑和处理。

例如：

数据项↓

学号	姓名	性别	专业	院系	职务
15	刘 帅	男	计科 2006	计算机学院	无
...	...	...	...	...	...

← 数据元素

一个数据元素可由一个或多个数据项（Data Item）组成，数据项是有独立含义的最小单位。

第 1 章 引论

1.1 数据结构的概念

相关名词：

数据对象 (Data Object) : 数据对象是性质相同的数据元素的集合，是数据的一个子集。

例如：

整数集合： $N = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ 无限集

字符集合： $C = \{'A', 'B', \dots, 'Z'\}$ 有限集

第 1 章 引论

1.1 数据结构的概念

相关名词：

数据结构（Data Structure）：是指相互之间存在一种或多种特定关系的数据元素集合，是带有结构的数据元素的集合，它指的是数据元素之间的相互关系，即数据的组织形式。

例如：表结构

学 号	姓 名	性 别	专 业	院 系	职 务
15	刘 帅	男	计科 2006	计算机学院	无
...	...	...	...	...	...

第 1 章 引论

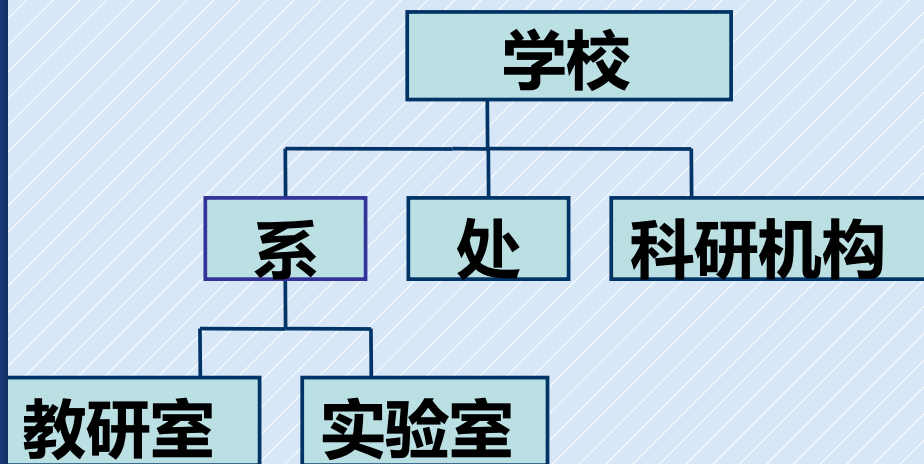
1.1 数据结构的概念

相关名词：

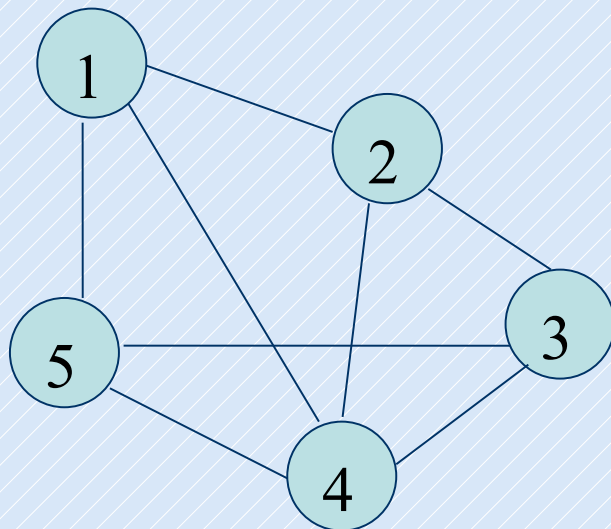
数据结构（Data Structure）：是指相互之间存在一种或多种特定关系的数据元素集合，是带有结构的数据元素的集合，它指的是数据元素之间的相互关系，即数据的组织形式。

例如：

树结构



图结构



第 1 章 引论

1.1 数据结构的概念

相关名词：

数据类型 (Data Type) 数据类型是一组性质相同的值集合以及定义在这个值集合上的一组操作的总称。

例如：

在高级语言中，整型类型的取值范围为：-32768~+32767，运算符集合为加、减、乘、除、取模，即 +、-、*、/、%。

原子类型：其值不可分解。如 C 语言中的标准类型（整型、实型、字符型）。

结构类型：其值是由若干成分按某种结构组成的，因此是可以分解的，并且它的成分可以是非结构的，也可以是结构的。

指针类型属于哪种类型？

第 1 章 引论

1.1 数据结构的概念

相关名词：

数据抽象与抽象数据类型

- ◆ 数据的抽象
- ◆ 抽象数据类型 (Abstract Data Type)
- ◆ 抽象数据类型实现
- ◆ ADT 的表示与实现
- ◆ 面向对象的概念
- ◆ 结构化的开发方法与面向对象开发方法不同点

第 1 章 绪论

1.1 数据结构的概念

相关名词：数据抽象与抽象数据类型

抽象数据类型 (Abstract Data Type)

关于参数传递：参数表中的参数有**值参**和**变参**两种。

用标准 C 语言表示和实现 ADT 描述时，主要有**两个**方面：

- ①通过结构体将 int、float 等固有类型组合到一起，构成一个结构类型，再用 typedef 为该类型或该类型指针重新起一个名字。
- ②用 C 语言函数实现各操作。

第 1 章 引论

1.2 数据结构的内容

逻辑结构

存储结构

运算集合

第 1 章 引论

1.2 数据结构的内容

逻辑结构：指数据元素之间逻辑关系描述。

形式化描述： $\text{Data_Structure} = (D, R)$

其中 D 是数据元素的有限集， R 是 D 上关系的有限集

四类基本的结构

集合结构、线性结构、树型结构、图状结构。

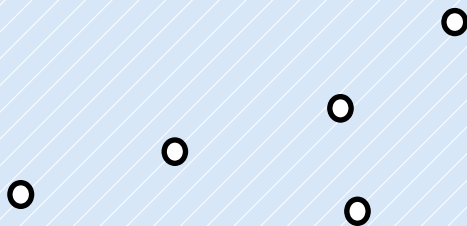
第 1 章 引论

1.2 数据结构的内容

逻辑结构

集合结构：结构中的数据元素之间除了同属于一个集合的关系外，无任何其它关系。

例如：



第 1 章 引论

1.2 数据结构的内容

逻辑结构

线性结构：结构中的数据元素之间存在着一对一的线性关系。

例如：

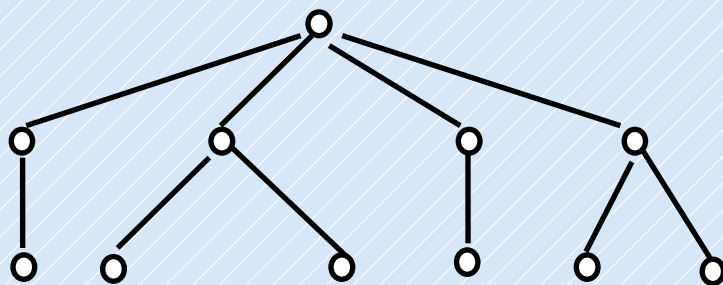
第 1 章 引论

1.2 数据结构的内容

逻辑结构

树型结构：结构中的数据元素之间存在着一对多的层次关系。

例如：



第 1 章 引论

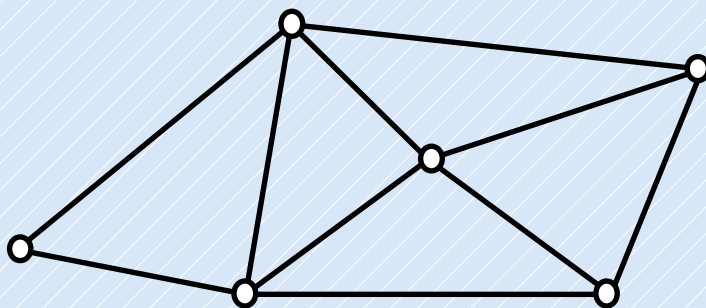
1.2 数据结构的内容

逻辑结构

图状结构或网状结构：

结构中的数据元素之间存在着多对多的任意关系。

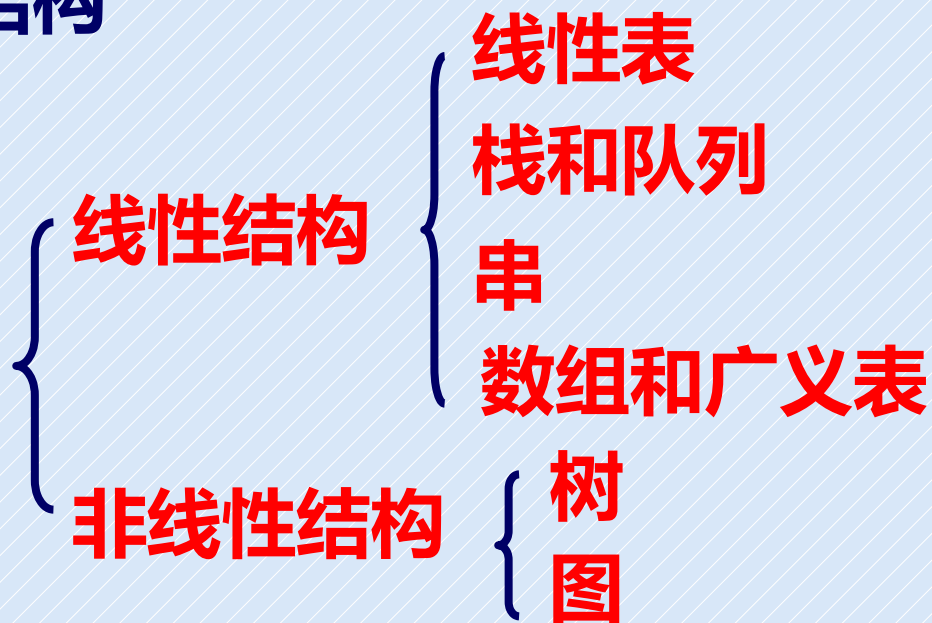
例如：



第 1 章 引论

1.2 数据结构的内容

逻辑结构



第 1 章 引论

1.2 数据结构的内容

存储结构:逻辑结构在计算机中的**存储映象**,
是逻辑结构在计算机中的实现, 它
包括数据元素的表示和关系的表示。
是数据结构的实现; 是数据结构的抽象。

数据元素之间关系在计算机中的表示方法:

顺序映象 (顺序存储结构)
非顺序映象 (非顺序存储结构)

第 1 章 引论

1.2 数据结构的内容

运算集合

例如：计科 2006 班学生信息表

班内序号	姓 名	性别	考试成绩	德育成绩	综合成绩	排名
01	同金泽	**	**	**	**	**
02	高 鑫	**	**	**	**	**
03	吴培源	**	**	**	**	**
04	吕骏驰	**	**	**	**	**
05	任腾舟	**	**	**	**	**
...	...	...	**	**	**	**
31	张屹扬	**	**	**	**	**

第 1 章 引论

1.2 数据结构的内容

可归纳为三个部分，即**逻辑结构**、**存储结构**和**运算集合**。

按某种**逻辑关系**组织起来的一批数据，
按一定的**映象方式**把它**存放在**计算机存
贮器中，并在这些数据上定义了一个**运
算的集合**，就叫做**数据结构**。

[返回](#)

第 1 章 引论

1.3 算法

算法 (Algorithm) 定

义

算法的特性

算法设计的要求

第 1 章 引论

1.3 算法

算法定义：

Algorithm is a finite set of rules which gives a sequence of operation for solving a specific type of problem.

算法是规则的有限集合，是为解决特定问题而规定的一系列操作。

第 1 章 引论

1.3 算法

算法特性:

- ① **有限性**: 有限步骤之内正常结束, 不能形成无穷循环;
- ② **确定性**: 算法中的每一个步骤必须有确定含义, 无二义性得以实现;
- ③ **输入**: 有多个或 0 个输入;
- ④ **输出**: 至少有一个或多个输出;
- ⑤ **可行性**: 原则上能精确进行, 操作可通过已实现基本运算执行有限次而完成。

第 1 章 引论

1.3 算法

设计的要求:

- ① 正确性
- ② 可读性
- ③ 健壮性
- ④ 高效率和低存储量

例如: 要求 n 个数的最大值问题

算法如下:

```
max=0;
for ( i=1;i<=n;i++ )
{
    scanf("%f", &x);
    if (x>max) max=x;
}
```

返回

第 1 章 引论

1.3 算法

算法、语言、程序的关系

设计实现算法过程步骤

类描述算法的语言选择

第 1 章 引论

1.3 算法

算法、语言、程序的关系

算法：描述了数据对象的元素之间的关系
(包括数据逻辑关系、存贮关系描述)。

描述算法的工具：算法可用自然语言、框图或
高级程序设计语言进行描述。

程序：是算法在计算机中的实现。

第 1 章 引论

1.3 算法

设计实现算法的步骤：

- ① 找出与求解有关的数据元素之间的关系；
- ② 考虑数据元素的存储表示；
- ③ 确定在某一数据对象上所施加运算；
- ④ 选择描述算法的语言；
- ⑤ 设计实现求解的算法，并用程序语言加以描述。

第 1 章 引论

1.3 算法

类描述算法的语言选择

类语言：类语言是接近于高级语言而又不是严格的高级语言，**具有高级语言的一般语句设施，撇掉语言中的细节，**以便把注意力主要集中在算法处理步骤本身的描述上。

[返回](#)

第 1 章 引论

1.3 算法

评价算法的标准:

评价一个算法主要看这个算法所占用机器资源的多少，而这些资源中**时间代价与空间代价**是两个主要的方面，通常是以**算法执行所需的机器时间和所占用的存储空间**来判断一个算法的优劣。

第 1 章 引论

1.3 算法

性能评价:

对问题规模与该算法在运行时所占的空间 S 与所耗费的时间 T 给出一个数量关系的评价。

问题规模 N — 对不同的问题其含义不同:

对矩阵是阶数;

对多项式运算是多项式项数;

对图是顶点个数;

对集合运算是集合中元素个数。

第 1 章 引论

1.3 算法

有关数量关系计算

数量关系评价体现在**时间**——**算法在机器中所耗费时间。**

数量关系评价体现在**空间**——**算法在机器中所占存储量。**

第 1 章 引论

1.3 算法

关于算法执行时间：大致上等于其所有语句执行时间的总和，对于语句的执行时间是指该条语句的执行次数和执行一次所需时间的乘积。

不是针对实际执行时间的精确地算出算法执行具体时间，而是针对算法中语句的执行次数做出估计，从中得到算法执行时间的信息。

第 1 章 引论

1.3 算法

语句频度：指该语句在一个算法中重复执行的次数。

例如：两个 $n \times n$ 阶矩阵相乘

算法语句
度

```
1  for ( i=0; i<n;i++ )
2    for ( j=0;j<n;j++ )
3      {
4        c[i][j]=0;
5        for (k=0;k<n; k++)
9          c[i][j]+=a[i][k]*b[k][j];
6      }
```

对应的语句频

n^2

n^3

第 1 章 引论

1.3 算法

算法的时间复杂度：即当问题的规模 $n \rightarrow \infty$ 时的时间复杂度 $T(n)$ 的数量级（阶），

例如：对语句 $x=x+1$ 记做： $T(n)=O(f(n))$

① $x=x+1$;
时间复杂度为 $O(1)$ ，称为**常量阶**；

② for ($i=1$; $i \leq n$; $i++$)
 $x=x+1$;
时间复杂度为 $O(n)$ ，称为**线性阶**；

③ for ($i=1$; $i \leq n$; $i++$)
 for ($j=1$; $j \leq n$; $j++$)
 $x=x+1$;
时间复杂度为 $O(n^2)$ ，称为**平方阶**。

第 1 章 引论

1.3 算法

常用的时间复杂度频率计数

$O(1)$ 常数型
方型

$O(n)$ 线性型

$O(n^2)$ 平

$O(n^3)$ 立方型
数型可实现

$O(2^n)$ 指数型
只有对 n 限制在很小范围才有意义

$O(n \log_2 n)$ 二维型			义		
$\log_2 n$	n	$n \log_2 n$	n^2	n^3	2^n
0	1	0	1	1	2
1	2	2	4	8	4
2	4	8	16	64	16
3	8	24	64	512	256
4	16	64	256	5096	65536
5	32	160	1024	32768	2147483648

第 1 章 引论

1.3 算法

最坏时间复杂度：讨论算法在最坏情况下的时间复杂度，即分析最坏情况下以估计出算法执行时间的上界。

例如：冒
泡
排
序
算
法

```
void bubble(int a[ ], int length)
{
    int i=0, j, temp;
    int change ;
    for(i=1;i<length;i++)
        for(j=1;j<length-i;j++)
            if( a[j]>a[j+1])
            {
                temp= a[j];
                a[j]=a[j+1];
                a[j+1]=temp;
            }
}
```


第 1 章 引论

1.3 算法

算法的空间复杂度 :作为算法所需存储空间的量度,
记做: $S(n)=O(f(n))$ 。

第 1 章 引论

作业： p18-6、 9